

1. Dataset utilizado: "textphish_train.csv" (TextPhish) - Hugging Face

O dataset utilizado para desenvolver o modelo trata-se do "TextPhish" obtido pelo Hugging Face, em que sua estrutura é composta de E-mails variados. Cada texto vem com um rótulo indicando se a mensagem é: Phishing ("blackmail", "sextortion", "ransomware"), ou Legítima ("benign").

2. Sumário dos resultados obtidos para cada experimento: acurácia, precision e recall

1. Bag of Words + Regressão Logística:

Acurácia: 0.8439

Precision: 0.8363

Recall: 0.8439

2. Bag of Words + Naïve Bayes

Acurácia: ---

Precision: ---

Recall: ---

3. Bag of Words + KNN

Acurácia: 0.8439

Precision: 0.7516

Recall: 0.7483

4. Bag of Words + Rede Neural

Acurácia: 0.7798

Precision: 0.7760

Recall: 0.7798

5. TF-IDF + Regressão Logística

Acurácia: 0.8311

Precision: 0.8230

Recall: 0.8311

6. TF-IDF + Naïve Bayes

Acurácia: ---

Precision: ---

Recall: ---

7. TF-IDF + KNN

Acurácia: 0.8311

Precision: 0.7721

Recall: 0.7801

8. TF-IDF + Rede Neural

Acurácia: 0.7967

Precision: 0.7864

Recall: 0.7967

3. Melhor hiperparâmetro obtido em cada experimento:

=== RANKING FINAL ===

Exp 1: BoW + Reg. Logística:

> Melhores Parâmetros: {'C': 0.001}

Exp 3: BoW + KNN:

> Melhores Parâmetros: {'n_neighbors': 4}

Exp 4: BoW + Rede Neural:

> Melhores Parâmetros: (32, 32, 32)

Exp 5: TF-IDF + Reg. Logística:

> Melhores Parâmetros: {'C': 0.001}

Exp 7: TF-IDF + KNN:

> Melhores Parâmetros: {'n_neighbors': 12}

Exp 8: TF-IDF + Rede Neural:

> Melhores Parâmetros: (32, 32, 32)

MODELO VENCEDOR:

Exp 1: BoW + Reg. Logística

Acurácia Final no Teste: 0.8439

Melhores Hiperparâmetros: {'C': 0.001}